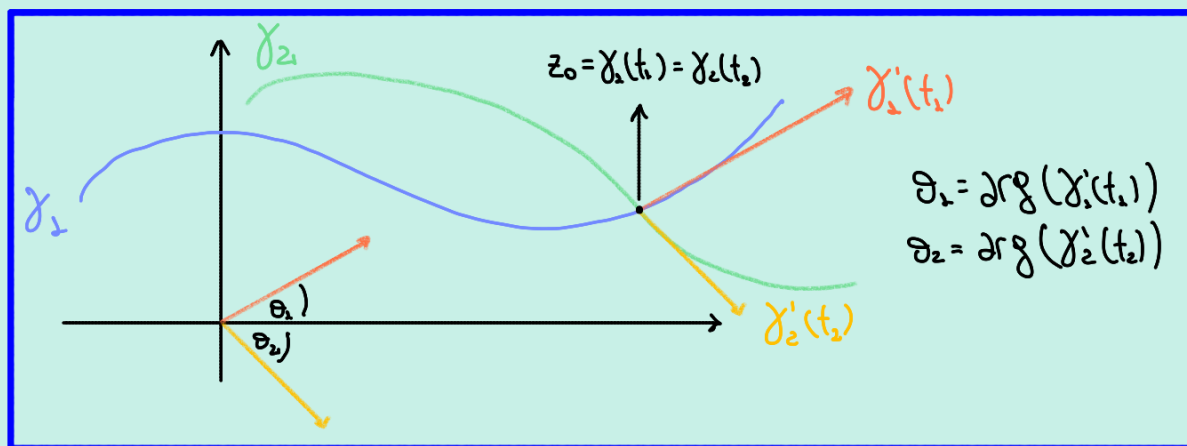


Aplicaciones Conformes

Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ curva derivable en $[a, b]$ y sea $t_0 \in [a, b]$
Entonces

$$\exists \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} \Leftrightarrow \exists \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\operatorname{Re} \gamma(t) - \operatorname{Re} \gamma(t_0)}{t - t_0} \text{ y } \exists \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\operatorname{Im} \gamma(t) - \operatorname{Im} \gamma(t_0)}{t - t_0}$$



Definición

Dadas dos curvas γ_1 y γ_2 tales que $\gamma_1(t_1) = z_0 = \gamma_2(t_2)$ y $\gamma_1'(t_1), \gamma_2'(t_2) \neq 0$. Definimos el ángulo entre γ_1 y γ_2 en z_0

$$\angle_{z_0}(\gamma_1, \gamma_2) = \arg(\gamma_2'(t_2)) - \arg(\gamma_1'(t_1))$$

Definición

Sea $f: G \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, G abierto. Decimos que f preserva ángulos en z_0 si para cada par de curvas γ_1 y γ_2 en z_0

$$\angle_{z_0}(\gamma_1, \gamma_2) = \angle_{f(z_0)}(f(\gamma_1), f(\gamma_2))$$

Teorema

Sea $f: G \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, G abierto. Si f es diferenciable en G , entonces f preserva ángulos en todo punto z_0 tal que $f'(z_0) \neq 0$.

Demostración

Sea γ curva que pasa por z_0 tal que $\gamma(t_0) = z_0$ con vector tangente en z_0 (vector tang. en $z_0 = \gamma'(t_0)$)

$$\text{Sea } \vartheta = f \circ \gamma \Rightarrow \vartheta'(t_0) = f'(\gamma(t_0)) \cdot \gamma'(t_0) = f'(z_0) \cdot \gamma'(t_0)$$

$$\text{Qui } \arg \vartheta'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg \gamma'(t_0) \\ \arg (f \circ \gamma)'(t_0)$$

Entonces

$$\arg (f \circ \gamma)'(t_0) - \arg \gamma'(t_0) = \arg f'(z_0)$$

y esto vale para toda curva γ que pasan por z_0 tales que $\gamma(t_0) = z_0$ y $\gamma'(t_0) \neq 0$.

Qui si tenemos dos curvas γ_1 y γ_2 tales que $\gamma_1(t_1) = z_0 = \gamma_2(t_2)$ y $\gamma_1'(t_1), \gamma_2'(t_2) \neq 0$ se tiene que

$$\arg (f \circ \gamma_1)'(t_1) - \arg \gamma_1'(t_1) = \arg f'(z_0) \quad (1)$$

$$\arg (f \circ \gamma_2)'(t_2) - \arg \gamma_2'(t_2) = \arg f'(z_0) \quad (2)$$

Restando (1) - (2) se llega a que

$$\arg (f \circ \gamma_1)'(t_1) - \arg (f \circ \gamma_2)'(t_2) = \arg \gamma_1'(t_1) - \arg \gamma_2'(t_2) \\ \angle_{f(z_0)}(f(\gamma_1), f(\gamma_2)) = \angle_{z_0}(\gamma_1, \gamma_2) \quad \blacksquare$$

Observación

Sea f una función diferenciable tal que $f'(z_0) \neq 0$. Si para toda curva γ tal que $\gamma(t_0) = z_0$ y $\gamma'(t_0) \neq 0$ con $\arg (f \circ \gamma)'(t_0) - \arg \gamma'(t_0) = cte \Rightarrow f$ preserva ángulos en z_0

Definición

Sea $f: G \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con G abierto. Decimos que f es una aplicación conforme si

(1) Preserva ángulos

$$(2) \exists \lim_{z \rightarrow z_0} \underbrace{\frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|}}_{\text{condición}} \quad \forall z_0 \in G$$

Observaciones

(1) Las funciones f diferenciables tal que $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in G$ son aplicaciones conformes

(pues es claro que cumple (2) por ser diferenciable y, por hipótesis, sabemos que esto f preserva ángulos)

(2) Supongamos que f es derivable (diferenciable como A.7.11.3) y supongamos que

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = L \quad (*)$$

Ahora sea γ una curva derivable en G con $\gamma(t_0) = z_0$ y $\gamma'(t_0) \neq 0$, entonces tenemos que

$$L = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} \overset{\text{como (*) existe y es igual a } L \Rightarrow \text{la igualdad seguirá valiendo para todas las rectas o curvas}}{=} \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{|f(\gamma(t)) - f(\gamma(t_0))|}{|\gamma(t) - \gamma(t_0)|}$$

$$= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{|f(\gamma(t)) - f(\gamma(t_0))|}{|t - t_0|} \cdot \frac{|t - t_0|}{|\gamma(t) - \gamma(t_0)|} = \frac{|(f \circ \gamma)'(t_0)|}{|\gamma'(t_0)|}$$

Es decir, además de probar que si

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = L$$

entonces $\frac{|(f \circ \gamma)'(t_0)|}{|\gamma'(t_0)|} = L \quad \forall$ curva γ derivable con $\gamma(t_0) = z_0$ y $\gamma'(t_0) \neq 0$

Teorema

Sea $G \subseteq \mathbb{C}$ abierto y sea $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ una función derivable (como A.7.11) en z_0 .

Si f preserva ángulos en z_0 y $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|}$, entonces f es diferenciable (como $\mathbb{C}$) en z_0 .

(Este Teorema relaciona la diferencibilidad de A.7.11 con la diferencibilidad de $\mathbb{C}$)

Demostración

(Caso 1)

Supongamos que $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = 0$. Entonces

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = 0$$

Por lo tanto f es diferenciable (complex) en z_0 y $f'(z_0) = 0$.

(Caso 2)

Supongamos que $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = \alpha \neq 0, \alpha \in \mathbb{R}$. Es por eso q' $\alpha \in \mathbb{R}$.

Como f es derivable como A.7.11, entonces por la observación anterior tenemos que

$$\frac{|(f \circ \gamma)'(t_0)|}{|\gamma'(t_0)|} = \alpha$$

para cada curva γ que pasa por z_0 tal que $\gamma'(t_0) \neq 0$ y $\gamma(t_0) = z_0$. Como f preserva ángulos en z_0 , entonces $\arg((f \circ \gamma)'(t_0)) - \arg \gamma'(t_0)$ no depende de la curva γ con $\gamma(t_0) = z_0$ y $\gamma'(t_0) \neq 0$, entonces

$$\arg((f \circ \gamma)'(t_0)) - \arg \gamma'(t_0) = \arg\left(\frac{(f \circ \gamma)'(t_0)}{\gamma'(t_0)}\right) = b \text{ (cte)}$$

Quí

$$\frac{(f \circ \gamma)'(t_0)}{\gamma'(t_0)} = \left| \frac{(f \circ \gamma)'(t_0)}{\gamma'(t_0)} \right| e^{i \arg\left(\frac{(f \circ \gamma)'(t_0)}{\gamma'(t_0)}\right)} = \underbrace{\alpha}_{\text{cte}} e^{ib} = c$$

Entonces $(f \circ \gamma)'(t_0) = c \gamma'(t_0)$

Pero por otra parte, por la regla de la cadena de A.7.3

$$(f \circ \gamma)'(t_0) = d_{\gamma(t_0)} f \cdot \gamma'(t_0) = c \gamma'(t_0)$$

Sea

$$dz_0 f = c$$

Por otra parte, f es derivable como A.7.3, es decir

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - dz_0 f (z - z_0)}{|z - z_0|} = 0$$

Sea $\eta(z) = \frac{f(z) - f(z_0) - dz_0 f (z - z_0)}{|z - z_0|} \Rightarrow f(z) - f(z_0) = |z - z_0| \eta(z) + dz_0 f (z - z_0)$

Luego

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \underbrace{\frac{|z - z_0|}{z - z_0} \eta(z)}_{\xrightarrow{z \rightarrow z_0} 0} + c \xrightarrow{z \rightarrow z_0} c$$

Por lo tanto f es derivable (como $\mathbb{C}$) en z_0 y $f'(z_0) = c$

■

Transformación de Möbius

Definición

Una aplicación de la forma $G(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ con $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ y $ad - bc \neq 0$ se llama Transformación de Möbius

Observaciones

1) G es conforme en $\mathbb{C} - \{d/c\}$

Sea $z \in \mathbb{C}$, $z \neq d/c$ Veremos que G es analítica en z

$G'(z) = \frac{ad - cb}{(cz+d)^2}$ que es continua $\forall z \in \mathbb{C}$, $z \neq d/c$ y $G'(z) \neq 0$
 luego, G es conforme en $\mathbb{C} - \{d/c\}$

2) $G'(z) = \frac{ad - cb}{(cz+d)^2} \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C} - \{d/c\}$

3) Notar que, $\frac{(\lambda a)z + (\lambda b)}{(\lambda c)z + (\lambda d)} = \frac{\lambda(az+b)}{\lambda(cz+d)} = G(z)$, $\forall \lambda \in \mathbb{C} - \{0\}$

4) (ejercicio)

Sean $G(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ $T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$ dos transformaciones de Möbius
 tales que $G=T$, entonces existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que
 $a = \lambda \alpha$ $b = \lambda \beta$ $c = \lambda \gamma$ y $d = \lambda \delta$

$$\frac{az+b}{cz+d} = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} \Leftrightarrow (az+b)(\gamma z + \delta) = (\alpha z + \beta)(cz+d)$$

$$\Leftrightarrow a\gamma z^2 + a\delta z + b\gamma z + b\delta = \alpha c z^2 + \alpha d z + \beta c z + \beta d$$

$$\Leftrightarrow a\gamma z^2 + (a\delta + b\gamma)z + b\delta = c\alpha z^2 + (d\alpha + c\beta)z + d\beta$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a\gamma = c\alpha & (1) \\ a\delta + b\gamma = d\alpha + c\beta \\ b\delta = d\beta & (2) \end{cases} \quad \begin{matrix} ad - cb \neq 0 & \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0 \\ \text{no me sale!!} \end{matrix}$$

$$5) \exists S^{-1}(w) = \frac{dw-b}{-cw+d} \quad \forall w \neq 0$$

ejercicio: verificar que $SS^{-1}(w) = w = S^{-1}S(w)$

6) Si S y T son T.M $\Rightarrow S \circ T$ también lo es
 y $S(z) = z$ ($a=1, b=0, c=0, d=1$) es T.M

$\left. \begin{array}{l} \{T.M\} \text{ es un} \\ \text{grupo} \end{array} \right\}$

7) Podemos extender la Transformaciones de Möbius a $\mathbb{C}_\infty$

$\mathbb{C}_\infty = (\mathbb{C} - \{d/c\}) \cup \{d/c\} \cup \{\infty\}$. Sea $S^*: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$ dada por

$$S^*(z) = \begin{cases} S(z) & \text{si } z \in \mathbb{C} - \{d/c\} \\ \infty & \text{si } z = d/c \\ d/c & \text{si } z = \infty \end{cases}$$

$\hookrightarrow$ Pues $\lim_{z \rightarrow \infty} S(z) = d/c$

ejercicio

Ver que S es homeo (Solo falta ver q' S^{-1} es continua.)

Definición

Traducción $\leadsto S(z) = z + b$ ($a=1, b \in \mathbb{C}, c=0, d=1$) $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \det = 1$

dilatación $\leadsto S(z) = az$ $a \in \mathbb{R}_{>0}$ ($a \in \mathbb{C}, b=0, c=0, d=1$) $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \det = a > 0$

Rotación $\leadsto S(z) = e^{i\theta} z$ ($a = e^{i\theta}, b=0, c=0, d=1$) $\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \det = e^{i\theta}$

inversión $\leadsto S(z) = 1/z$ ($a=0, b=1, c=1, d=0$) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \det = -1 \neq 0$

Proposición

Las operaciones de la definición anterior son Transformaciones de Möbius y si S es una T.M, entonces S se puede escribir como composición de ellos

demostración

Sea $S(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ una T.M

(caso $c=0$)

Entonces $G(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ (Notar que $d \neq 0$, pues si lo fuera entonces $a \cdot 0 - b \cdot 0 = 0$ Abs, pues G es una T.M)

$$\frac{a}{d} = r e^{i\theta} \text{ donde } r = |a/d| \text{ y } \theta = \arg(a/d)$$

Sean

$$G_1(z) = rz, \quad G_2(z) = e^{i\theta} z, \quad G_3(z) = z + b/a$$

$$\begin{aligned} G_1 \circ G_2 \circ G_3(z) &= G_1 \circ G_2(z + b/a) = G_1(e^{i\theta}(z + b/a)) = G_1(e^{i\theta}z + e^{i\theta}b/a) \\ &= r(e^{i\theta}z + e^{i\theta}b/a) = \underbrace{r e^{i\theta}}_{a/d} z + \underbrace{r e^{i\theta} b/a}_{b/d} \\ &= \frac{a}{d}z + \frac{b}{d} = G(z) \end{aligned}$$

Es decir

$$G(z) = G_1 \circ G_2 \circ G_3(z)$$

(Caso $c \neq 0$)

Sean $G_1(z) = z + \frac{d}{c}$, $G_2(z) = 1/z$, $G_3(z) = \frac{bc+ad}{c^2}z$, $G_4(z) = z + d/c$

ejercicio: Verificar que $G_4 \circ G_3 \circ G_2 \circ G_1(z) = G(z)$ ■

Comentario

Si tengo que probar una propiedad a G , me falta ver que cada uno de ellos satisfacen tal propiedad

Proposición

Si G es una T.M tal que $G \neq Id$, entonces G tiene a lo sumo dos puntos fijos

Demostración

$$\text{Si } G: \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad G(z) = \frac{az+b}{cz+d}$$

$$\begin{aligned} G(z) = z &\Leftrightarrow \frac{az+b}{cz+d} = z \Leftrightarrow az+b = z(cz+d) \Leftrightarrow az+b = cz^2 + dz \\ &\Leftrightarrow cz^2 + z(d-a) + b = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, una T.M puede tener como mucho dos puntos fijos, salvo el caso en que $G(z) = z$ para todo z ■

$$\text{Si } c=0 \Rightarrow g(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d} = z \Leftrightarrow 2z+b = dz \Leftrightarrow z(2-d) + b = 0 \\ \Leftrightarrow z = -b/2-d \quad \blacksquare$$

Proposición

Una Transformación de Möbius está determinada de manera única por su acción en tres puntos distintos de $\mathbb{C}_\infty$

Demostración

Sea g una TM y sean a, b, c tres puntos distintos en $\mathbb{C}_\infty$, con $g(a) = \alpha$ $g(b) = \beta$ $g(c) = \gamma$.

Supongamos que T es otra mofes con esta misma propiedad y considero $T^{-1} \circ g$ una TM. Entonces

$$T^{-1} \circ g(a) = a \quad T^{-1} \circ g(b) = b \quad T^{-1} \circ g(c) = c$$

Juego $T^{-1} \circ g$ es una TM con tres puntos fijos (a, b, c) y por lo tanto (por la Proposición anterior) $T^{-1} \circ g = I$ ($T^{-1} \circ g(z) = z$). Es decir $g = T$

Ejemplos (Aplicación)

(a) z_2, z_3, z_4 distintos en $\mathbb{C}_\infty$ y buscamos $g: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$ tal que $g(z_2) = 1$ $g(z_3) = 0$ $g(z_4) = \infty$

Entonces

$$g(z) = \frac{(z-z_3)(z_2-z_4)}{(z-z_4)(z_2-z_3)} \quad \text{Por la Proposición anterior}$$

g es la única Transformación que tiene esta propiedad

(b) Sean z_2, z_3, z_4 distintos en $\mathbb{C}_\infty$ con $z_2 = \infty$. Buscamos $g: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$ tales que $g(z_2) = 1$ $g(z_3) = 0$ $g(z_4) = \infty$

def. de $g: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$

$$\text{Como } g(\infty) = a/c = 1 \Rightarrow a = c. \text{ Luego } g(z) = \frac{z-z_3}{z-z_4}$$

Por mismo, g es única con tal propiedad

(c) Sean z_2, z_3, z_4 distintos en $\mathbb{C}_\infty$ con $z_3 = \infty$. Buscamos

$S: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$ tales que $S(z_2)=1$ $S(z_3)=0$ $S(z_4)=\infty$

$$S(z) = \frac{(z-z_4)}{(z-z_3)}$$

(d) Sean z_2, z_3, z_4 distintos en $\mathbb{C}_\infty$ con $z_4=\infty$. Buscamos $S: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$ tales que $S(z_2)=1$ $S(z_3)=0$ $S(z_4)=\infty$

$$S(z) = \frac{z-z_3}{z_2-z_3}$$

Definición

Dados z_1, z_2, z_3, z_4 puntos distintos en $\mathbb{C}_\infty$. llamamos **Razón armónica** de z_1, z_2, z_3, z_4 , que denotamos (z_1, z_2, z_3, z_4) , a la imagen de z_1 bajo la única Transformación de Möbius que envía $z_2 \mapsto 1$, $z_3 \mapsto 0$, $z_4 \mapsto \infty$

Ejemplo

Si z_1, z_2, z_3, z_4 son puntos distintos en $\mathbb{C}_\infty$ tales que satisfacen $S(z_2)=1$ $S(z_3)=0$ $S(z_4)=\infty$

(Parte (a) del ejemplo anterior $S(z) = \frac{(z-z_3)(z_2-z_4)}{(z-z_4)(z_2-z_3)}$)

Entonces

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = S(z_1) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_1-z_4)(z_2-z_3)}$$

Juego

$$(z_2, z_2, z_3, z_4) = 1$$

$$(z, 1, 0, \infty) = z$$

$$\text{Si } z_4 = \infty, S(z) = (z, z_2, z_3, \infty) = \frac{z-z_3}{z_2-z_3}$$

Proposición

Una Transformación de Möbius manda rectos o circunferencias en rectos o circunferencias

Demostración

Basta probar el resultado para Translaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones

$$(a) S(z) = 2z + b$$

Sea R recta en $\mathbb{C}$, entonces $R(t) = \alpha t + \beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $t \in \mathbb{R}$
 $S(R) = 2(\alpha t + \beta) + b = (2\alpha)t + (2\beta + b)$ que es otra recta

Sea z tal que $|z - z_0| = r$. Calculemos
 $|S(z) - S(z_0)| = |2z + b - 2z_0 - b| = |2(z - z_0)| = |2|r = 2r$. Por lo tanto, S manda
 la circunferencia de radio r a la circunferencia de radio $2r$

$$(b) S(z) = 1/z$$

Ejercicio: La ecuación $\alpha z \bar{z} + \beta z + \bar{\beta} \bar{z} + \gamma = 0$ con $\alpha, \gamma \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$
 y $\beta \in \mathbb{C}$ con $\beta \bar{\beta} > \alpha \gamma$ es la ecuación de una circunf. de centro
 $z_0 = -\bar{\beta}/\alpha$ y radio $r_0^2 = (\beta \bar{\beta} - \alpha \gamma)/\alpha^2$

• Si $\alpha = 0$ la eq. $\beta z + \bar{\beta} \bar{z} + \gamma = 0$ es la eq. de una recta

Sea $z/\bar{z}$ cumple con $z \neq 0$

$$(*) \alpha z \bar{z} + \beta z + \bar{\beta} \bar{z} + \gamma = 0 \quad \alpha, \gamma \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{C}, \beta \bar{\beta} > \alpha \gamma$$

Seamos $z \bar{z}$ factor común en $(*)$

$$z \bar{z} \left(\alpha + \frac{\beta}{z} + \frac{\bar{\beta}}{\bar{z}} + \frac{\gamma}{z \bar{z}} \right) = 0 \Rightarrow \alpha + \frac{1}{z} \beta + \frac{1}{\bar{z}} \bar{\beta} + \frac{1}{z \bar{z}} \gamma = 0$$

Si $\alpha \neq 0$ y $\gamma \neq 0$ monaio $\bigcirc \rightarrow \bigcirc$

$\alpha = 0$ y $\gamma \neq 0$ monaio $/ \rightarrow \bigcirc$

$\alpha = 0$ y $\gamma = 0$ monaio $/ \rightarrow /$

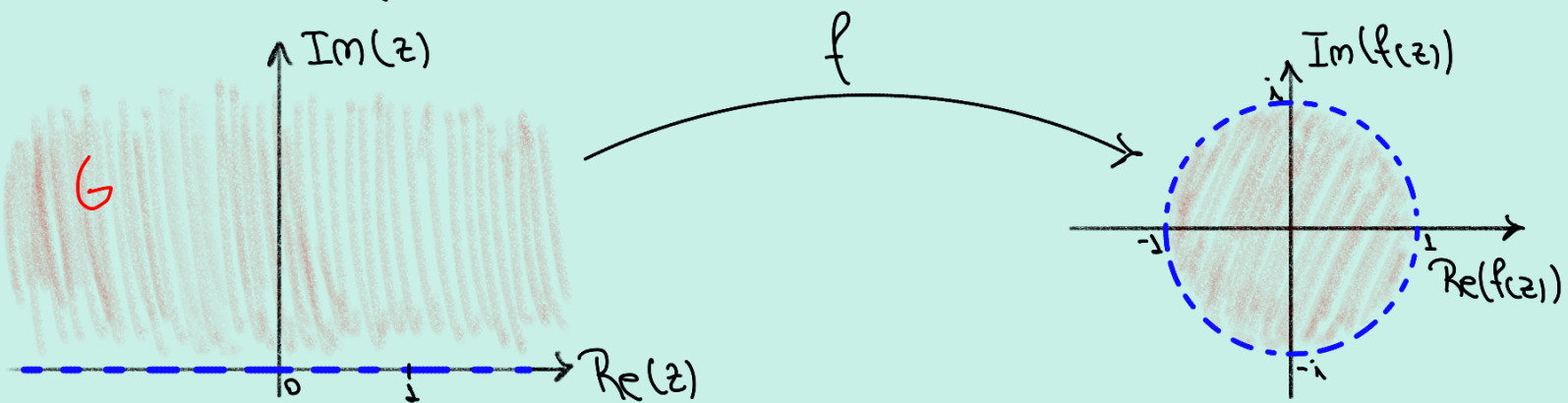
$\alpha \neq 0$ y $\gamma = 0$ monaio $\bigcirc \rightarrow /$

#

Ofureee!!!

ejemplo

Sea $G = \{z: \text{Im } z > 0\}$. Queremos encontrar $f: G \rightarrow \mathbb{D}$ conforme tal que $f(G) = \{z: |z| < 1\}$



Queremos que $f(0) = -1$ $f(1) = -i$ $f(\infty) = 1$
 $f^{-1}(-1) = 0$ $f^{-1}(-i) = 1$ $f^{-1}(1) = \infty$

Sabemos que hay una única T.M. que cumple lo anterior
 $f = S$

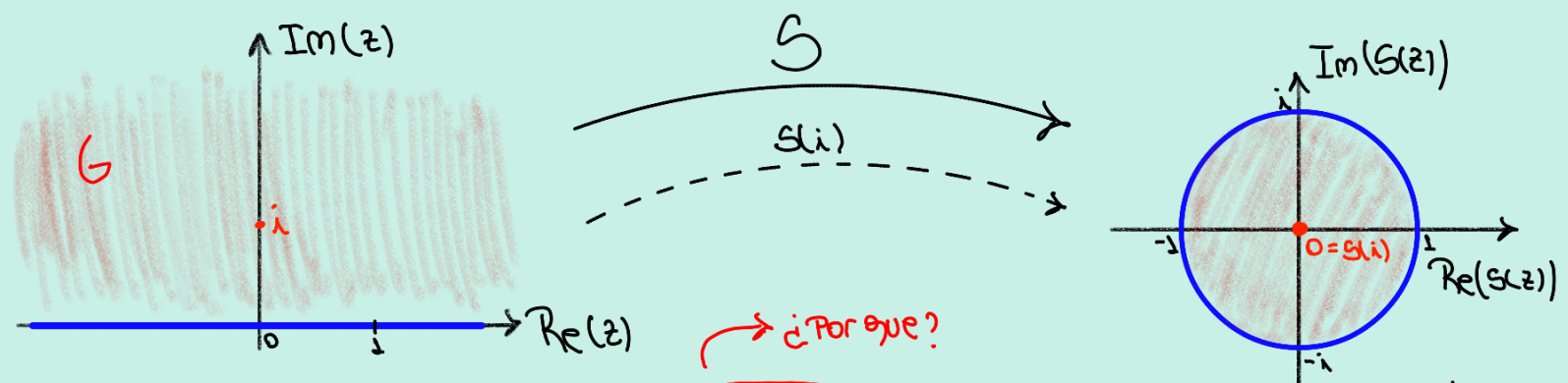
buscamos S tal que
 $S^{-1}(-1) = 0$ $S^{-1}(-i) = 1$ $S^{-1}(1) = \infty$

$$S^{-1}(z) = \frac{(z+1)}{(1-z)} \cdot \frac{(1+i)}{(1-i)} = i \frac{z+1}{1-z} = \frac{iz+1}{-z+1}$$

$S^{-1}(w) = \frac{dw-b}{-cw+a}$ ($a=i, b=i, c=-1, d=1$), Por lo tanto

$$S(z) = \frac{z-i}{z+i}$$

falta ver que $S(G) = \{z: |z| < 1\}$:

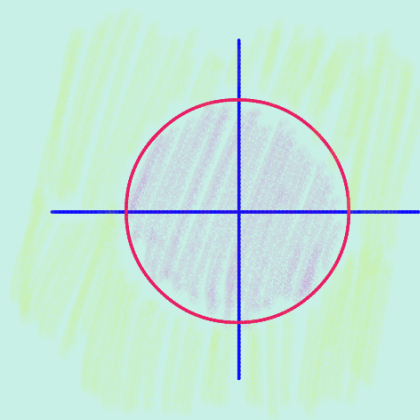
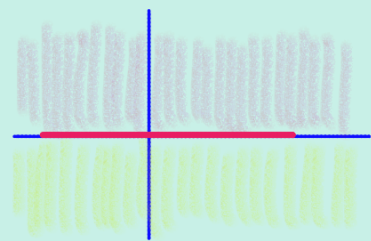


Solo nos basta tomar un punto cualquiera en G , z , tal que

al aplicar S , luego en $\{z: |z| < 1\}$. Por ejemplo, tome $i \in G$
 $S(i) = 0$
 por lo tanto

$$G \xrightarrow{S} \bigcirc_1$$

Comentario



Componente arco-conexo

Componente arco-conexo

Ya sabes que ,  son componentes arco-conexas, como S es un homeo $\Rightarrow S(\text{yellow})$ y $S(\text{red})$ son componentes arco-conexas. Entonces, para ver que $-1 \xrightarrow{S} i$, solo basta con tomar un punto en $\{z: \operatorname{Im} z > 1\}$ y ver que ω en $\{z: |z| < 1\}$